



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Devi Putri Sekar Arum - 5024241049

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menuntut ketersediaan infrastruktur jaringan yang andal, efisien, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Salah satu inovasi terpenting dalam bidang ini adalah jaringan nirkabel (*wireless network*), yang memungkinkan perangkat berkomunikasi dan bertukar data tanpa memerlukan media kabel fisik. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik (*electromagnetic waves*), khususnya gelombang radio, sebagai medium transmisi data.

Dalam konteks kehidupan modern, jaringan nirkabel telah menjadi tulang punggung konektivitas di berbagai lingkungan, mulai dari rumah tangga, perkantoran, kampus, hingga fasilitas publik seperti bandara dan pusat perbelanjaan. Teknologi Wi-Fi yang mengacu pada standar IEEE 802.11 menjadi implementasi paling umum dari jaringan nirkabel area lokal (*Wireless Local Area Network/WLAN*). Peningkatan mobilitas pengguna dan proliferasi perangkat pintar (*smart devices*) semakin memperbesar ketergantungan terhadap infrastruktur nirkabel yang handal.

Namun demikian, pengelolaan jaringan nirkabel tidak sesederhana jaringan berkabel (*wired network*). Terdapat sejumlah tantangan teknis yang harus dipahami dan diatasi, di antaranya manajemen titik akses (*access point management*), penetapan kanal frekuensi (*frequency channel assignment*), konfigurasi keamanan jaringan (*network security configuration*), serta implementasi topologi nirkabel seperti *Point-to-Point* (PTP) dan *Point-to-Multipoint* (PTMP). Pemahaman menyeluruh terhadap konsep-konsep ini sangat krusial bagi para praktisi dan calon insinyur di bidang jaringan komputer.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung (*hands-on experience*) kepada mahasiswa dalam mengonfigurasi dan mengelola jaringan nirkabel menggunakan perangkat MikroTik. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara kerja Access Point, Wireless Router, serta topologi PTP dan PTMP, sekaligus mengimplementasikan pengalamatan IP (*IP addressing*), protokol routing statis (*static routing*), dan konfigurasi layanan DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) pada jaringan nirkabel nyata. Dengan demikian, kompetensi teknis yang diperoleh dapat langsung diaplikasikan dalam perancangan dan pengelolaan jaringan di dunia industri maupun akademik.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Nirkabel (*Wireless Network*)

Jaringan nirkabel (*wireless network*) adalah infrastruktur komunikasi data yang tidak menggunakan kabel fisik sebagai medium transmisi, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik (*electromagnetic waves/EM waves*), khususnya gelombang radio dan inframerah, untuk mengirimkan data antarpemangkat. Dibandingkan dengan jaringan berkabel (*wired network*), jaringan nirkabel menawarkan tingkat mobilitas yang jauh lebih tinggi karena perangkat pengguna tidak perlu terhubung secara fisik ke infrastruktur kabel.

Perbandingan karakteristik utama kedua jenis jaringan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Jaringan Berkabel dan Nirkabel

Aspek	Jaringan Berkabel (<i>Wired</i>)	Jaringan Nirkabel (<i>Wireless</i>)
Media transmisi	Kabel fisik (Ethernet)	Gelombang radio/EM
Mobilitas	Terbatas	Tinggi
Kecepatan	Stabil dan tinggi	Bergantung pada kualitas sinyal
Keamanan	Lebih aman secara fisik	Memerlukan proteksi kriptografi
Kemudahan pemasangan	Memerlukan instalasi kabel	Lebih praktis
Contoh penggunaan	Lab komputer, pusat data	Kampus, kafe, bandara

1.2.2 Standar IEEE 802.11 dan Teknologi Wi-Fi

Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) merupakan implementasi teknologi WLAN yang mengacu pada standar IEEE 802.11. Standar ini mendefinisikan spesifikasi teknis layer fisik (*physical layer*) dan layer kendali akses media (*Media Access Control/MAC*) untuk komunikasi nirkabel. Terdapat beberapa versi amandemen standar IEEE 802.11 yang umum digunakan, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2: Versi Standar IEEE 802.11

Versi Standar	Frekuensi	Keterangan
802.11a	5 GHz	Kecepatan tinggi
802.11b	2,4 GHz	Standar awal yang populer
802.11g	2,4 GHz	Lebih cepat dari 802.11b
802.11n	2,4/5 GHz	Dual-band, sangat populer
802.11ac	5 GHz	Generasi baru, throughput tinggi
802.11ax	2,4/5/6 GHz	Wi-Fi 6, latensi rendah

Dalam arsitektur 802.11, setiap perangkat yang terhubung ke WLAN disebut *Station* (STA). STA dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu *Access Point* (AP) dan *Client*. Setiap jaringan Wi-Fi diidentifikasi oleh *Service Set Identifier* (SSID), yaitu nama unik yang digunakan oleh perangkat untuk mengenali dan bergabung ke suatu jaringan WLAN. Jaringan kabel yang terhubung ke AP dalam arsitektur 802.11 disebut *Distribution System* (DS).

1.2.3 Perangkat Jaringan Nirkabel

1.2.3.1 Titik Akses (*Access Point/AP*) *Access Point* (AP) adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai jembatan (*bridge*) antara jaringan nirkabel dan jaringan berkabel. AP menerima koneksi dari router atau switch melalui kabel Ethernet, kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi ke area sekitarnya sehingga perangkat klien (*client devices*) dapat terhubung ke jaringan. AP beroperasi pada *Layer 2* (Data Link Layer) model OSI dan memproses frame Ethernet dari kedua sisi jaringan.

1.2.3.2 Router Nirkabel (*Wireless Router*) *Wireless Router* merupakan perangkat yang menggabungkan fungsi router dan titik akses dalam satu unit. Sebagai router, perangkat ini mengarahkan lalu lintas data (*data traffic*) antara jaringan lokal (LAN) dan jaringan luar (WAN/internet). Sebagai pemancar nirkabel, perangkat ini menyediakan konektivitas Wi-Fi bagi perangkat pengguna di sekitarnya. *Wireless Router* umumnya juga menyediakan layanan DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) untuk menetapkan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung.

1.2.3.3 Pengendali Antarmuka Jaringan Nirkabel (*Wireless Network Interface Controller/NIC*)

Wireless NIC, yang juga dikenal sebagai *wireless adapter* atau kartu Wi-Fi, adalah komponen perangkat keras (*hardware*) yang memungkinkan suatu perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Komponen ini dapat berupa modul terintegrasi pada *motherboard*, kartu ekspansi PCI/PCIe, maupun perangkat eksternal berbasis USB (*dongle*). *Wireless NIC* bekerja dengan mengonversi data digital menjadi sinyal radio untuk dikirimkan melalui udara, dan sebaliknya mengonversi sinyal radio yang diterima menjadi data digital.

1.2.4 Topologi Jaringan Nirkabel

1.2.4.1 *Point-to-Point (PTP)* Topologi *Point-to-Point* (PTP) menghubungkan dua titik jaringan secara langsung melalui tautan nirkabel (*wireless link*) yang eksklusif. Dalam konfigurasi ini, satu router dikonfigurasi sebagai *Access Point Bridge* yang memancarkan sinyal, sementara router lainnya dikonfigurasi sebagai *Station Bridge* yang menerima dan terhubung ke sinyal tersebut. Topologi PTP umumnya digunakan untuk menghubungkan dua gedung atau dua lokasi yang terpisah tanpa menggunakan kabel fisik.

1.2.4.2 *Point-to-Multipoint (PTMP)* Topologi *Point-to-Multipoint* (PTMP) memungkinkan satu titik pusat (*AP Bridge*) untuk melayani beberapa titik klien (*Station Bridge*) secara bersamaan. Konfigurasi ini menyerupai topologi bintang (*star topology*) pada jaringan berkabel, di mana satu AP bertindak sebagai pusat distribusi koneksi. Pada MikroTik, mode *AP Bridge* digunakan untuk router pusat, sedangkan mode *Station Bridge* digunakan pada setiap router klien yang ingin bergabung.

1.2.5 Pengalamatan IP dan Layanan DHCP

Internet Protocol (IP) adalah protokol yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengalamatkan setiap perangkat dalam jaringan. Setiap antarmuka jaringan (*network interface*) memerlukan alamat IP yang unik beserta *subnet mask* untuk menentukan cakupan jaringannya. Pengalamatan IP dapat dilakukan secara statis (*static IP addressing*), yakni ditetapkan secara manual oleh administrator jaringan, atau secara dinamis (*dynamic IP addressing*) melalui protokol DHCP.

DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) adalah protokol jaringan yang memungkinkan server untuk menetapkan alamat IP, *subnet mask*, *gateway*, dan informasi konfigurasi jaringan lainnya secara otomatis kepada perangkat klien yang terhubung. Dengan adanya DHCP, administrator jaringan tidak perlu mengonfigurasi alamat IP secara manual pada setiap perangkat.

1.2.6 Routing Statis (*Static Routing*)

Static routing adalah metode pengaturan jalur pengiriman paket data yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Entri rute statis mendefinisikan jalur spesifik yang harus dilalui oleh paket untuk mencapai jaringan tujuan tertentu, melalui suatu *gateway* atau *next-hop* yang telah ditentukan. *Static routing* cocok diterapkan pada jaringan dengan topologi sederhana dan stabil karena tidak memerlukan protokol routing dinamis yang kompleks, serta memberikan kendali penuh kepada administrator atas jalur lalu lintas data.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Soal:** Jelaskan mana yang lebih baik, jaringan berkabel (*wired network*) ataukah jaringan nirkabel (*wireless network*)?

Jawaban:

Pernyataan bahwa jaringan berkabel atau nirkabel “lebih baik” tidak dapat dijawab secara mutlak, karena keunggulan masing-masing bergantung pada kebutuhan spesifik dan konteks penggunaannya.

Jaringan berkabel (*wired network*) menggunakan kabel fisik, umumnya kabel Ethernet, sebagai medium transmisi. Jenis jaringan ini unggul dalam hal kecepatan transfer data yang tinggi dan stabil, latensi (*latency*) yang rendah, serta keamanan fisik yang lebih terjamin karena akses jaringan memerlukan koneksi kabel secara langsung. Oleh karena itu, jaringan berkabel sangat ideal untuk lingkungan yang membutuhkan performa tinggi dan koneksi yang konsisten, seperti pusat data (*data center*), studio penyiaran, dan workstation tetap di laboratorium komputer.

Sebaliknya, jaringan nirkabel (*wireless network*) memanfaatkan gelombang radio sebagai medium transmisi sehingga memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang jauh lebih tinggi. Pengguna dapat terhubung ke jaringan dari mana saja selama masih berada dalam jangkauan sinyal tanpa perlu instalasi kabel fisik. Hal ini menjadikan jaringan nirkabel lebih praktis dan ekonomis untuk diterapkan di lingkungan yang luas atau yang memiliki banyak pengguna bergerak (*mobile users*), seperti kampus, kafe, bandara, dan gedung perkantoran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jaringan berkabel lebih unggul apabila prioritas utama adalah kecepatan, stabilitas, dan keamanan; sedangkan jaringan nirkabel lebih unggul apabila prioritas utama adalah fleksibilitas, kemudahan penerapan, dan mobilitas pengguna. Dalam praktik nyata, kedua jenis jaringan sering kali digunakan secara berdampingan dan saling melengkapi untuk membentuk infrastruktur jaringan yang komprehensif.

2. **Soal:** Apa perbedaan antara router, *access point*, dan modem?

Jawaban:

Ketiga perangkat tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda meskipun sering ditemukan bersama dalam satu infrastruktur jaringan.

- **Modem (*Modulator-Demodulator*):** Modem adalah perangkat yang berfungsi mengonversi sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui jalur komunikasi penyedia layanan internet (*Internet Service Provider/ISP*), dan sebaliknya. Modem merupakan gerbang utama yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet melalui infrastruktur ISP, seperti jaringan telepon, kabel koaksial, atau serat optik (*fiber optic*).
- **Router:** Router adalah perangkat yang beroperasi pada *Layer 3* (Network Layer) model OSI dan berfungsi untuk mengarahkan atau merutekan (*routing*) paket data antara dua atau lebih jaringan yang berbeda. Router membaca alamat IP tujuan pada setiap paket dan menentukan jalur terbaik yang harus dilalui paket tersebut. Dalam jaringan rumah atau kantor kecil, router menghubungkan jaringan lokal (LAN) dengan internet melalui modem. Router juga umumnya menyediakan layanan DHCP, *Network Address Translation* (NAT), dan *firewall* dasar.

- **Access Point (AP):** *Access Point* adalah perangkat yang beroperasi pada *Layer 2* (Data Link Layer) model OSI dan berfungsi sebagai jembatan (*bridge*) antara jaringan nirkabel dan jaringan berkabel. AP menerima koneksi dari router atau switch melalui kabel Ethernet, kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat klien dapat terhubung secara nirkabel. AP tidak memiliki kemampuan routing antar-jaringan; ia hanya memperluas jangkauan jaringan yang sudah ada.

Ringkasan perbedaan ketiga perangkat tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Perbedaan Router, *Access Point*, dan Modem

Aspek	Modem	Router	<i>Access Point</i>
Fungsi utama	Konversi sinyal; koneksi ke ISP	Routing antar-jaringan	Jembatan jaringan berkabel–nirkabel
Layer OSI	Layer 1 (Fisik)	Layer 3 (Jaringan)	Layer 2 (Data Link)
Pancarkan Wi-Fi	Tidak	Ya (jika wireless router)	Ya
Kemampuan routing	Tidak	Ya	Tidak
Layanan DHCP	Tidak	Ya	Opsional
Koneksi ke ISP	Ya	Tidak langsung	Tidak

3. **Soal:** Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang dipilih? Jelaskan alasannya.

Jawaban:

Untuk menghubungkan dua ruangan di gedung yang berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat yang paling tepat adalah sepasang **Wireless Access Point** (AP) yang dikonfigurasi dalam topologi **Point-to-Point (PTP) Wireless Bridge**, seperti yang dapat diimplementasikan menggunakan perangkat MikroTik atau perangkat AP luar ruang (*outdoor AP*) sejenis.

Alasan pemilihan perangkat dan topologi ini adalah sebagai berikut:

- Tidak memerlukan kabel antar-gedung:** Topologi PTP memanfaatkan gelombang radio sebagai medium transmisi sehingga tidak diperlukan pemasangan kabel fisik yang panjang dan mahal antara dua gedung yang berbeda.
- Jangkauan yang memadai:** *Outdoor Access Point* yang dirancang untuk tautan PTP mampu menjangkau jarak ratusan meter hingga beberapa kilometer (terutama pada frekuensi 5 GHz dengan antena terarah/*directional antenna*), sehingga ideal untuk menghubungkan dua gedung yang berjauhan.
- Throughput yang tinggi:** Dengan menggunakan protokol IEEE 802.11ac atau 802.11n pada konfigurasi PTP, tautan nirkabel yang terbentuk mampu menyediakan bandwidth yang cukup untuk berbagai kebutuhan komunikasi data antar-gedung.
- Implementasi yang terstruktur:** Pada konfigurasi PTP dengan MikroTik, satu unit dikonfigurasi sebagai *AP Bridge* (sisi pemancar) dan unit lainnya sebagai *Station Bridge* (sisi penerima). Kedua sisi kemudian dihubungkan ke jaringan lokal masing-masing gedung melalui konfigurasi *bridge* dengan antarmuka Ethernet, sehingga perangkat di kedua gedung dapat berkomunikasi seolah-olah berada dalam satu segmen jaringan yang sama.

- (e) **Biaya lebih efisien:** Dibandingkan dengan penarikan kabel serat optik atau kabel Ethernet antar-gedung yang memerlukan galian atau trunking khusus, solusi PTP nirkabel jauh lebih hemat biaya instalasi dan pemeliharaan.

Oleh karena itu, konfigurasi dua buah *Access Point* dalam mode *Wireless Bridge Point-to-Point* merupakan solusi yang paling tepat, efisien, dan andal untuk skenario menghubungkan dua gedung yang berbeda tanpa kabel.